

任泽凯

♂ 性别: 男 | ☎ 158-6849-6773 | ✉ 2023300902026@std.uestc.edu.cn

🎓 教育经历

电子科技大学
University of Glasgow
GPA: 3.79/4
通信工程
BEng (Hons) Electronics and Electrical Engineering with Communications
加权均分: 86.59
前五学期排名: 2/55 (前 3.6%)
核心课程: 电路分析与设计 (95)、数字电路设计 (99)、人工智能与机器学习 (95)、随机信号分析 (93)、通信网络 (94)、编程导论 (95)、通信原理 (92)、信号与系统 (90)

🔧 项目经历

- 面向 6G 通信的 Transformer 智能编译码算法研究 2025.09 – 至今
- 项目概况: 项目源于通信抗干扰全国重点实验室, 面向 6G 通信低延迟与高可靠性的要求, 研究基于 Transformer 架构的智能信道编译码算法, 重点聚焦并突破准循环低密度奇偶校验码 (QC-LDPC) 在长码长 (大于 2000 比特) 条件下的算法复杂度与解码瓶颈。
 - 负责工作: 负责前期领域前沿文献的系统性调研, 深入研读神经 BP (Neural BP) 算法与 ECCT (Error Correction Code Transformer) 等经典模型架构, 独立完成相关核心算法的代码复现与基线性能验证, 并作为负责人申报大创项目。目前正基于复现成果, 针对长码长场景进行 Transformer 模型结构的创新设计与优化。
- 基于 STM32H743 的智能感知与导航小车 2026.03 – 至今
- 项目概况: 参与研发一款基于 STM32H743VGT6 高性能微控制器的智能小车系统。该系统集成了 24GHz 毫米波雷达、9 轴 IMU 和 8 通道红外阵列, 通过状态机架构成功实现了高精度的复杂路线寻迹、动态目标检测与避障, 并基于 LoRa 协议完成了关键节点状态的无线数据传输。
 - 负责工作: 参与系统前期的核心硬件元器件选型与技术评估; 为满足后续设计需求, 独立完成多传感器及主控模块的硬件信息梳理与整合工作; 独立负责控制板的系统原理图绘制与 PCB 走线布局设计, 确保了各硬件模块与微控制器之间的可靠电气连接。
- 基于 Hi3861 的智能医疗机器人系统 2024.01 – 2024.05
- 项目概况: 一款基于海思 Hi3861 芯片开发的智能医疗物联网系统。该系统集成了心率与血氧实时监测、病患自动循迹导航定位、基于 Wi-Fi 的医疗数据云端上传与分析, 以及手机 NFC 近场数据交互等功能, 旨在提升医疗环境的服务效率。
 - 负责工作: 独立完成 NFC 模块的功能开发与接口调试, 成功实现智能手机终端“碰一碰”即时获取健康数据的功能; 后期协助团队完成循迹、网络通信等核心模块的系统级软硬件整合联调, 并负责梳理整体开发流程与撰写最终技术文档。
 - 取得成果: 作品获得第 17 届中国大学生计算机设计大赛物联网赛道全国三等奖。

🏆 获得奖项

第 17 届中国大学生计算机设计大赛	全国三等奖	2024.08
电子科技大学 2023 级一年级新生课外创新实践项目优秀结题	校级	2024.12
2023-2025 学年 优秀学生奖学金 (连续两年)	校级	2024.12 & 2025.12
2023-2025 学年 学业二等奖学金 (连续两年)	院级	2024.11 & 2025.11

✂ 专业技能

语言水平: CET-6(491), 本科课程为全英文授课, 具备出色的英文学术文献检索、阅读与写作能力。

编程能力: 掌握 C、Python、MATLAB、VHDL 等编程语言。

专业技能: 熟练使用立创 EDA 电路设计和 PCB 走线; 具备 STM32 嵌入式系统开发经验; 熟悉 LTspice 等电路分析软件。